

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

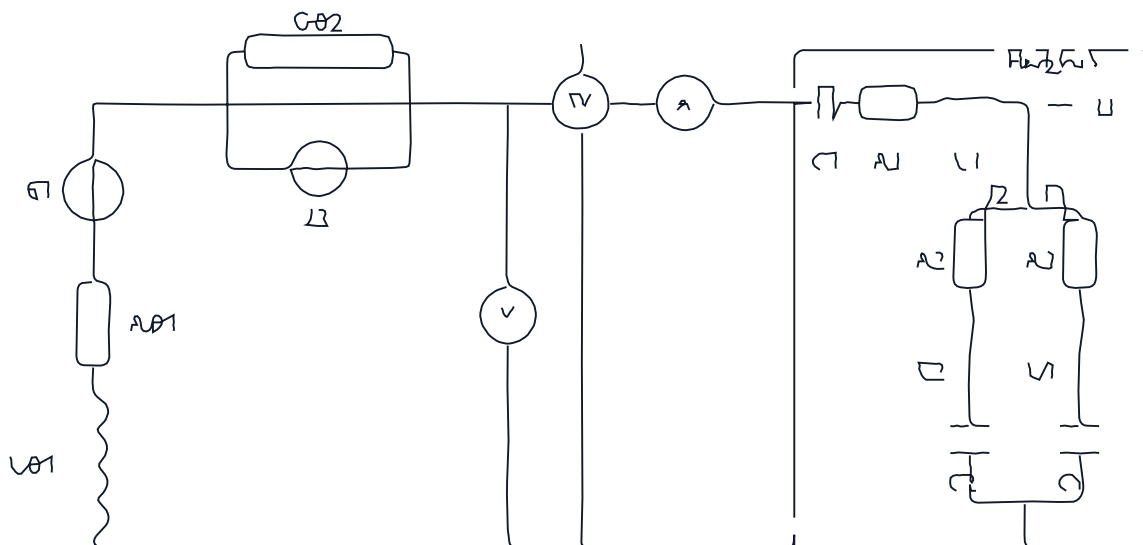


Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	4										
E_{10}	U_{10}	R_1	X_{L1}	U_{12}	R_2	C_{12}	R_3	C_3	R_4	L_2	C_4
B	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	Ом	мГн	мГн
140	50	3	3	0,0	0	0,15	8	4	100	13	45
C_2		R_3		C_3		C_4		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
80		16		60		888		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
 2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов: амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.